CA1.5. *Se identificaron los tipos de redes y de sistemas de comunicación.*

1. Clasifica los siguientes sistemas de comunicación como PAN, LAN, MAN o WAN. Justifica brevemente cada un.

• Bluetooth entre un móvil y unos auriculares: PAN, porque no necesita una gran distancia para funcionar.

• Rede do centro educativo que conecta varias aulas: LAN, porque conecta dispositivos en áreas pequeñas, como puede ser un edificio

• Rede municipal de fibra que interconecta varios edificios oficiais: MAN, conecta redes dentro de una ciudad

• VPN entre a sede central dunha empresa e as súas delegacións noutros países: WAN, conecta redes entre distintas ciudades o países, como puede ser internet

• WiFi de la casa: LAN, conecta los dispositivos dentro de un área pequeña. como puede ser una casa

• Cable Ethernet entre dos ordenadores nunha mesma aula: LAN

• Rede 4G/5G de un operador móvil: WAN, conecta el dispositivo en grandes áreas geográficas

• Impresora conectada por USB a un ordenador:PAN, no necesita grandes distancias

2. Observa los siguientes diagramas de topologías y completa la tabla.

CASO	**Tipología**	**Ventaja**	**Inconveniente**	**Efecto de un fallo**
A	Bus	Economica y facil de instalar	Si hay muchos dispositivos, la red puede volverse lenta.	Si falla el cable principal, toda la red deja de funcionar
B	Estrela	Fácil de detectar fallos	Necesita más cableado y un dispositivo central.	Si falla el dispositivo central toda la red deja de funcionar.
C	Malla parcial	Tiene varias rutas alternativas, es muy fiable	Es cara y complicada de instalar.	Si falla una conexión, los datos pueden circular por otras rutas.

3. Responde brevemente

a) Que topología usarías para conectar los ordenadores de un aula? ¿Por qué?

Estrella, porque facilita la comunicación entre los distintos dispositivos pero si hay un fallo solo afecta a un dispositivo

b) ¿Qué topología es más tolerante a fallos? Justifica la respuesta.

Malla, porque los nodos tienen varias rutas alternativas para transmitir los datos. Si falla una conexión, los datos pueden llegar por otra ruta.

c) Que topología concentra el riesgo en un único dispositivo? Cuál es ese dispositivo?

Estrella, el dispositivo central, también llamado conmutador

d) Por qué la topología en bus está en desuso?

Porque, si falla el cable principal, toda la red deja de funcionar. Además, la velocidad disminuye cuando se conectan muchos dispositivos